

Decupagem Situação 4

Importante!

Como este documento irá referenciar os manuais dos aparelhos, devemos lembrar que o aluno irá interagir com uma simulação dos menus destes aparelhos. Ou seja, nestes momentos o aluno estará livre para mexer nos menus, ir e vir entre configurações, podendo inclusive mexer onde não deveria. Para isso estabelecemos algumas regras:

- Caso ele faça tudo correto como informado, a simulação segue.
- Caso ele faça tudo como instruído, mas coloque os valores errados, ele segue até o momento final com o aparelho onde então aparecerá uma mensagem relatando o erro.
- Caso ele vá mexer em algo fora do escopo (partes do aparelho que não temos informações), ele receberá uma mensagem colchoando de volta no lugar.

As mensagens:

- Mensagem de erro na simulação:
Opa! Alguma configuração não foi realizada corretamente. Volte e repita o processo!
- Mensagem para opções do aparelho fora do escopo:
Opa! Esta opção não será utilizada nesta simulação!

Estas são regras padrões, caso o professor deseje fazer algum feedback imediato no objeto, será informado diretamente na descrição da interação.

Comentários dos professores serão deixados em vermelho.

Título – Avaliar exposição à substância com TLV-STEL → Gás ou vapor

[background] padrão inicial

[lettering] título

[botão] Iniciar

Vamos mudar o background para se tornar a ilustração/render da atividade "Pintura com Pistola" conforme o documento [geral](#) item "Referência para cenários e trabalhadores"

Sobre a tela um modal trará o texto com um aviso inicial.

Texto:

Aviso de início: O objetivo deste simulador é familiarizar você com a avaliação de agentes químicos dispersos no ar, utilizando bomba de amostragem e amostradores. Embora o simulador contemple diversos cenários, não é possível cobrir todas as combinações de avaliações e amostradores. No entanto, o procedimento geral de avaliação é semelhante a algum dos casos apresentados. Existem outras formas de avaliar agentes químicos dispersos no ar ambiente além do uso de bombas de amostragem e amostradores. Todos os métodos e equipamentos disponíveis apresentam vantagens e desvantagens.

Este simulador foi construído considerando os limites de tolerância, para fins preventivos, válidos para o ano de 2025. Embora os valores e tipos de limites possam sofrer alterações ao longo do tempo, a estrutura geral de avaliação permanece válida, alterando-se apenas o enquadramento metodológico do agente.

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto de aviso

[botão] Avançar

Após o aviso o aluno verá o texto introdutório da atividade. Ele poderá avançar entre as partes por setas no modal.

Texto:

Você avaliará a exposição de um trabalhador que está executando a **pintura de estruturas metálicas com o auxílio de uma pistola de pintura**. Nesta atividade, há a exposição a diversos componentes da tinta na forma de névoas e vapores.

Texto:

A exposição decorre da aplicação de selante de silicone acético. O selante não contém ácido acético em sua composição, mas possui duas substâncias químicas (metiltriacetoxissilano e etiltriacetoxissilano) que, em contato com a umidade do ar ambiente, sofrem uma reação de reticulação. Essa reação confere ao silicone as suas características de resistência mecânica, flexibilidade, entre outros.

Texto:

Como subproduto dessa reação de reticulação, o ácido acético é liberado, resultando na exposição do trabalhador aos vapores dessa substância química. Nesta avaliação, será conduzida a análise apenas dos picos de exposição.

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto introdutório

[botão] Avançar

Após ler todos os textos introdutórios, o aluno receberá um botão que permanecerá em tela durante o simulador todo que o permitirá ver uma colinha com detalhes da avaliação.

Texto:

Uma das substâncias de interesse são os vapores de acetato de n-butila [CAS 123-86-4]. A substância tem dois limites: TLV-TWA = 50 ppm e TLV-STEL = 150 ppm. Considere a avaliação para comparação com o limite do tipo TLV-STEL nesta análise.

(indicar na tela o botão)

Dentro da colinha teremos a seguinte lista:

- Tempo de jornada diária = 8 h (480 min)
- Substância a ser avaliada: vapores de acetato de n-butila [CAS 123-86-4]
- Tipo de limite de tolerância e valor: TLV-TWA = 50 ppm (ACGIH 2026) e TLV-STEL = 150 ppm (ACGIH 2026)
- Método de coleta: NIOSH 1450
- Estabilidade da amostra: 30 dias a 4 °C
- Limite de quantificação: 10 µg (fornecido pelo laboratório de análises)
- Tipo de amostrador: tubo com carvão ativo 100 mg/50 mg
- Faixa de volume de coleta: 1 a 10 litros
- Faixa de vazão de coleta: 0,02 a 0,1 l/min
- Tempo de uma amostra: 15 min (fixo para comparação com TLV-STEL)
- Vazão escolhida: 0,1 l/min
- Volume escolhido: 1,5 litro

Abaixo da lista, dentro da colinha, o aluno terá outro botão chamado de “mais detalhes” onde ao clicar abrirá um modal denso de informações. Podemos usar um scroll nesse modal.

Texto do clique aqui para mais detalhes:

Nesta avaliação, você estimará se a exposição excede o valor de TLV-STEL para vapores de acetato de n-butila.

As avaliações para comparação com o TLV-STEL são conduzidas quando há suspeita de superexposição. Se esses momentos não puderem ser definidos, então é conduzido um sorteio aleatório para escolher os pontos no quais as avaliações ocorrerão. Nesta simulação, será realizada apenas uma avaliação, mas o processo para a coleta de mais de uma amostra é o mesmo.

A base de tempo do TLV-STEL é de 15 minutos, por isso a avaliação tem essa duração e o resultado já é um resultado médio ponderado para esse tempo.

Tipicamente, neste tipo de avaliação, escolhe-se a maior vazão permitida a fim de que se colete um volume que esteja na faixa estabelecida durante os 15 minutos. Veja:

Tempo de uma amostra [min]=Volume de coleta [litro]Vazão [l/min]

15 [min]=Volume de coleta [litro]0,1 [l/min]

Volume de coleta=1,5 litro *Volume de coleta=1,5 litro*

Quando o laboratório retornar a concentração do amostrador, esse valor deverá ser comparado diretamente com o TLV-STEL (150 ppm). Se mais amostras forem coletadas, cada uma delas é comparada com o TLV-STEL individualmente e nenhuma delas pode ser superior ao limite.

O acetato de n-butila tem um limite de tolerância do tipo média ponderada no tempo (TLV-TWA), assim avaliar a exposição para comparação com o TLV-STEL é apenas parte da avaliação. Para verificar como analisar a concentração média ponderada com bombas de amostragem de ar, acesse a opção de simulação **Avaliar exposição a substância com LT-MPT ou TLV-TWA → Gás ou vapor**. Nessa opção, a substância química não é o acetato de n-butila, mas o processo é semelhante e o amostrador é do mesmo tipo.

As questões abordadas aqui são válidas também para avaliação voltada à comparação com o TLV-STEL de exposição a particulados, névoas e neblinas.

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto sobre a colinha

[botão] colinha

[botão] mais detalhes

[modal de texto] todo texto do "mais detalhes"

[botão] Avançar

Agora partindo para a avaliação de verdade, o aluno deverá realizar pequenas interações com os render orientadas pelos textos nos modais. A ilustração/render ao fundo ficará desfocado.

Texto:

Para realizar a avaliação dessa substância química, confira os passos a seguir:

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto introdutório

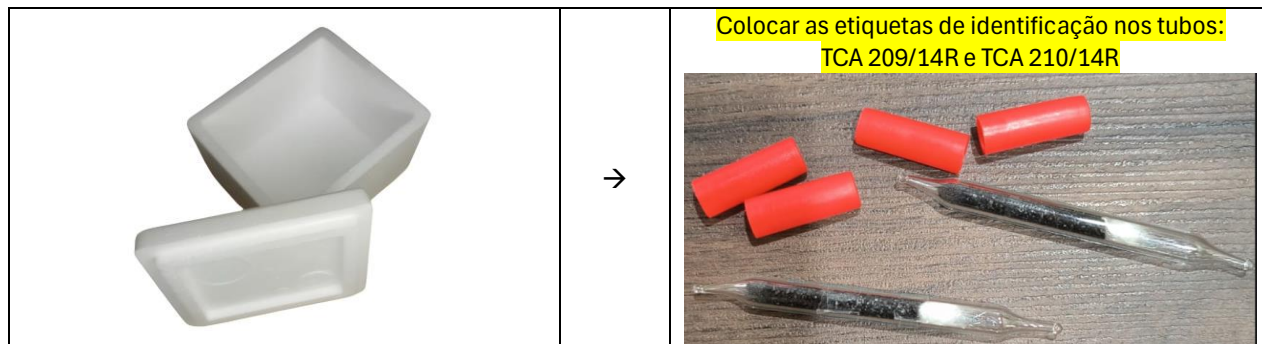
[botão] Avançar

Passo 1

O aluno deverá clicar e arrastar conforme instrução do texto. (pode ser a tampa e depois os itens, ou a tampa já estar aberta e daí interagir só com as amostras)

Texto:

Retire da caixa de isopor os amostradores fornecidos pelo laboratório de análises químicas.





Sobre a cena um modal trará um textinho e em seguida saindo direto de cada amostra teremos suas funções.

Texto:

Considere os seguintes amostradores e suas funções:

- TCA 209/14R – Amostrador representativo usado para ajuste da vazão
- TCA 210/14R – Amostrador usado para coleta

(a amostras são diferentes, então no restante do material serão chamadas de 1 ou 2 conforme acima)

[background] ilustração/render

[render] caixa de isopor e amostras

[modal de texto] instrução

[interação] arrasta e solta

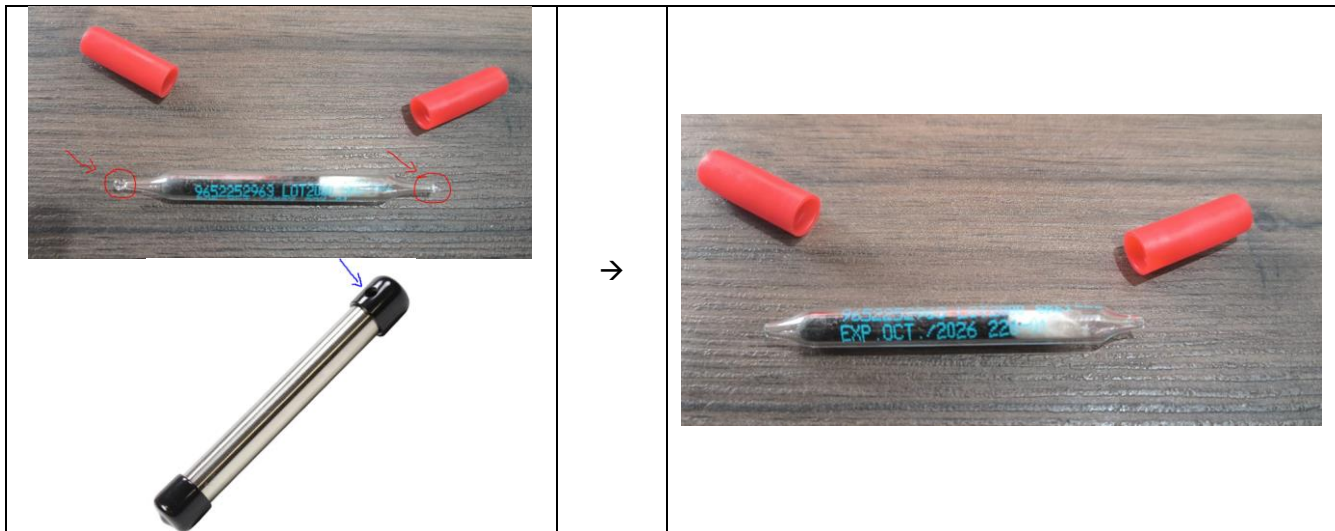
[botão] Avançar

Passo 2

Agora o aluno deverá pegar outro elemento e arrastá-lo até as duas extremidades da amostra 1.

Texto:

Rompa ambas as extremidades do tubo de vidro do amostrador representativo utilizando o dispositivo de quebra.



[background] ilustração/render

[render] amostras e dispositivo de quebra

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar até os locais indicados

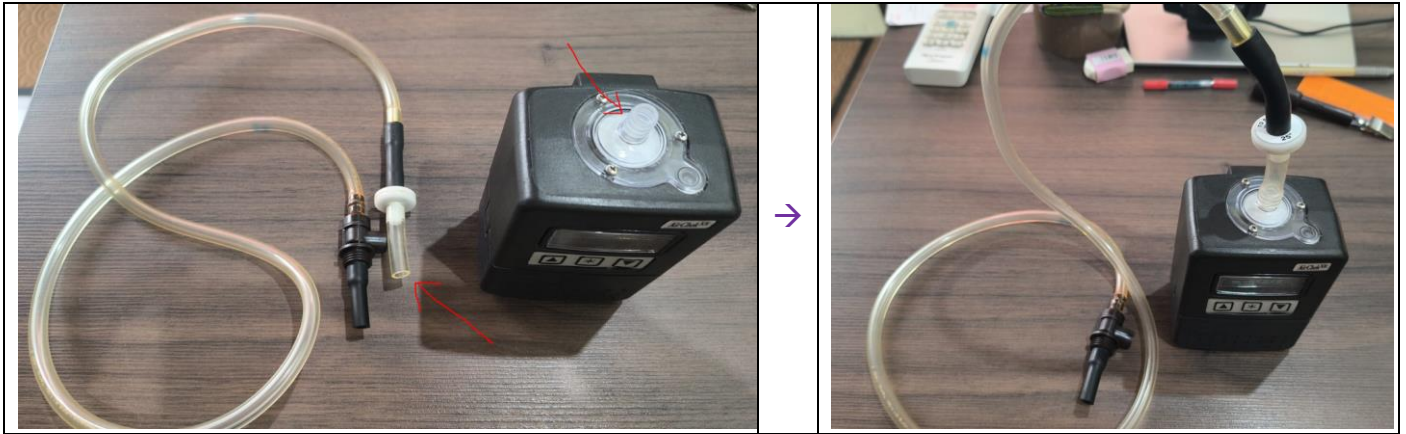
[botão] Avançar

Passo 3

O aluno agora deverá pegar o tubo flexível e encaixá-lo no aparelho indicado.

Texto:

Conecte o tubo flexível com suporte para amostrador na entrada de ar da bomba.



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível /suporte e bomba de amostragem

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

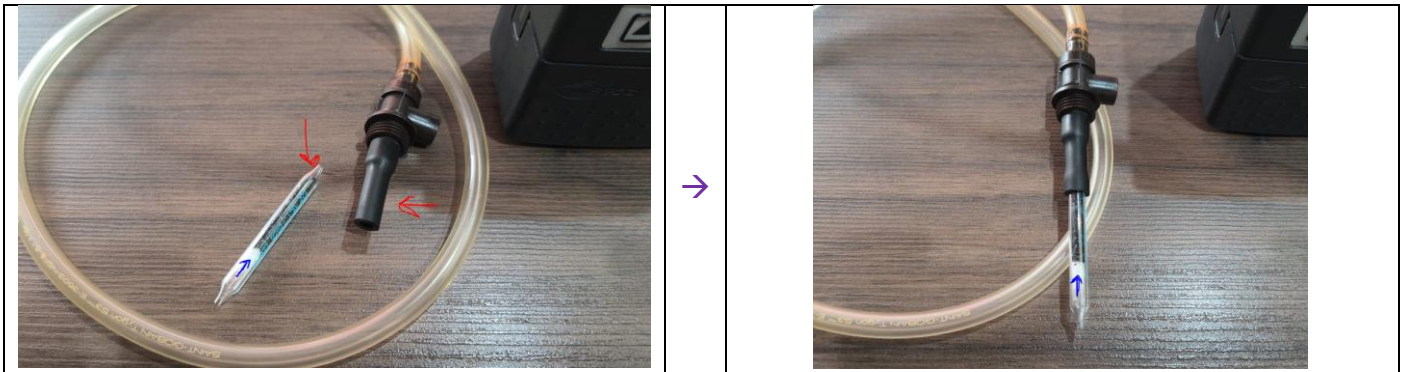
[botão] Avançar

Passo 4

Então o aluno colocará a amostra 1 no tubo flexível. Dar um zoom/ênfase na seta presente no tubo da amostra.

Texto:

Conecte o amostrador representativo na outra extremidade do tubo. A seta desenhada no tubo amostrador deve ser conectada apontando na direção do fluxo de ar.



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

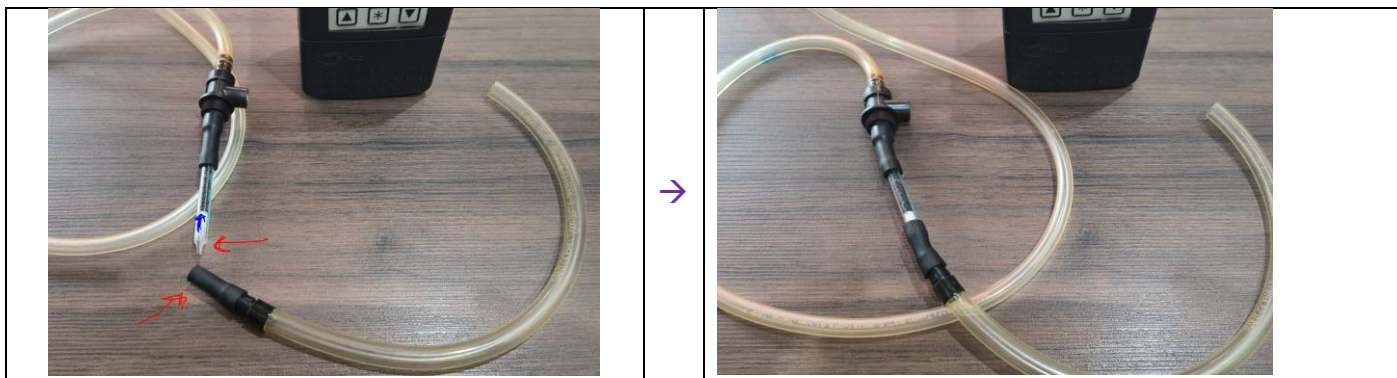
[botão] Avançar

Passo 5

O aluno seguirá fazendo conexões entre os tubos flexíveis/adaptadores, amostra 1 e os aparelhos.

Texto:

Conecte a outra extremidade do amostrador ao outro tubo flexível na extremidade que contém o adaptador.



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível x2, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

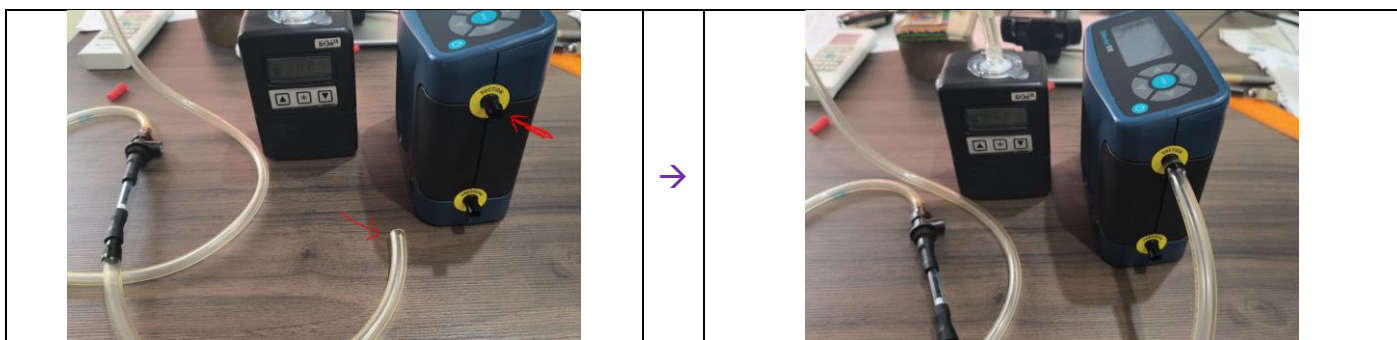
[botão] Avançar

Passo 6

Agora pela primeira vez o aluno verá mais de um aparelho em tela, contando com a bomba de amostragem e calibrador/aferidor de vazão.

Texto:

Conecte a extremidade do tubo à porta de sucção do calibrador de vazão.



A imagem final desse passo deve ser algo como:



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível x2, amostra, bomba de amostragem e calibrador/aferidor de vazão.

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 7

Aqui vamos pedir para o aluno ligar o aparelho em uma simulação não guiada conforme informado no documento: [\(Decupagem\) Manual - Bomba de amostragem de ar.docx](#).

(lembrando que conforme orientação no top do documento, o material dele seria utilizado para criar uma simulação do aparelho em questão)

O tempo que deve ser mostrado em tela deve ser de 10min.

Texto:



Ligue a bomba pressionando o botão por meio segundo.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 8

Aqui vamos pedir para o aluno ligar o aparelho, navegar no menu MEDIR e iniciar a função ÚNICA em uma simulação não guiada conforme informado no documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)

Texto:

Ligue o calibrador/aferidor de vazão, navegue até a função MEDIR e, em seguida, selecione a opção ÚNICA.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 9

O aluno deve iniciar a medição no aparelho conforme informado no documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)

Nesse caso específico o tempo ainda não foi ajustado. Quando ele acionar a função de medição o calibrador já faz a primeira leitura (valor descrito no passo 10).

Texto:

Inicie o processo de medição para fins de ajuste de vazão.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 10

O aluno deve ajustar a vazão conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)

O estudante irá escolher se quer aumentar ou reduzir a vazão, ele pode clicar em uma seta para indicar isso. Girar o parafuso no sentido anti-horário aumenta a vazão, caso contrário, reduz a vazão. Girar o parafuso ¼ de volta a cada clique.

Texto:

Utilize o parafuso regulador para ajustar a vazão até que ela esteja próxima ao valor de 0,1 l/min.



Abaixo há a sequência de vazões que estarão na tela do calibrador. Na cor amarela a vazão inicial (para qualquer sentido de giro) e a vazão alvo na cor verde. Vamos optar por finalizar o passo quando ele chegar na vazão alvo, coloque um aviso:

Você ajustou a vazão para um valor próximo ao desejado. Agora, avance para a função de medição de vazão sequencial.

A tabela abaixo é diferente da tabela da Opção 1

IMPORTANTE VAZÕES ATUALIZADAS NESSE DOCUMENTO: [Vazões e tempos.docx](#)
Manter os feedbacks de reduzir ou subir vazão como na tabela abaixo.

Vazão a ser mostrada na tela do calibrador	Aviso ao aluno
0,0643	Se ele está aqui, indicar “Aumente a vazão.”
0,0728	Se ele está aqui, indicar “Aumente a vazão.” Ele pode optar por diminuir.
0,0782	Início. Se ele está aqui, indicar “Aumente a vazão.” Ele pode optar por diminuir.
0,0821	Se ele está aqui, indicar “Aumente a vazão.” Ele pode optar por diminuir.
0,0835	Se ele está aqui, indicar “Aumente a vazão.” Ele pode optar por diminuir.
0,0969	Você ajustou a vazão para um valor próximo ao desejado. Agora, avance para a função de medição de vazão sequencial.

- [background] ilustração/render
- [render] aparelho
- [modal de texto] instrução
- [modal de feedback] textos extras
- [interação] clicar e arrastar (girar o parafuso conforme a imagem e orientação do professor)
- [botão] Avançar

Passo 11

O aluno deve realizar as 10 leituras pela medição sequencial conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)

Quando o aluno der início a medição, a tela irá mudar aos poucos apresentando todos os 10 valores da tabela abaixo:

Texto:

Acesse a função de medição de vazão sequencial e realize um conjunto de 10 leituras.

Ver descrição da função SEQUENCIAL. Aqui, quando ele entrar na função já comece a medir.

Vazões de referência:

A tabela abaixo é diferente da tabela da Opção 1

Taxa de atualização dos valores em tela = 14 segundos			
Medição	Vazão	Média	Aviso ao aluno
1 de 10	0,0969	0,0969	
2 de 10	0,1056	0,1013	
3 de 10	0,1032	0,1019	
4 de 10	0,0986	0,1011	
5 de 10	0,0952	0,0999	
6 de 10	0,1069	0,1011	
7 de 10	0,0995	0,1008	
8 de 10	0,0982	0,1005	
9 de 10	0,1065	0,1012	
10 de 10	0,0989	0,1010	Essa é a vazão média da bomba!

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 12

O aluno terá de interagir com os botões da bomba conforme orientado pelo professor.

Texto:

Na bomba, pressione simultaneamente os botões  e  para desligar a operação.

A tela volta a tela inicial:

Em TIMED RUN REMAINING usar “Tempo restante” Em HOLD usar “Pausa” com texto piscante quando a bomba estiver em pausa.



Faça a tela mostrar um valor como 7.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique e segura brevemente um botão para marcar como "ao mesmo tempo" x2

[botão] Avançar

Passo 13

O aluno deve realizar a configuração da bomba conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Bomba de amostragem de ar.docx](#)
Deve ser colocado o tempo instruído pelo professor.

Texto:

Acesse a configuração da bomba e ajuste o tempo para 15 min. Depois disso, saia da função de configuração.

Quando ele sair da função de configuração a tela da bomba estará assim:

Em TIMED RUN REMAINING usar “Tempo restante” Em HOLD usar “Pausa” com texto piscante quando a bomba estiver em pausa.



O valor deve ser 15 (valor configurado)

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 14

O aluno deverá desligar o aparelho conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)
Em sequência deverá retirar o amostrador 1 do aparelho, removendo com uma interação de clicar e arrastar.

Texto:

Desligue o aferidor de vazão, retire o amostrador representativo e tampe suas extremidades.

Estava assim (já com o calibrador desligado)



Deverá ficar assim novamente



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível x2, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

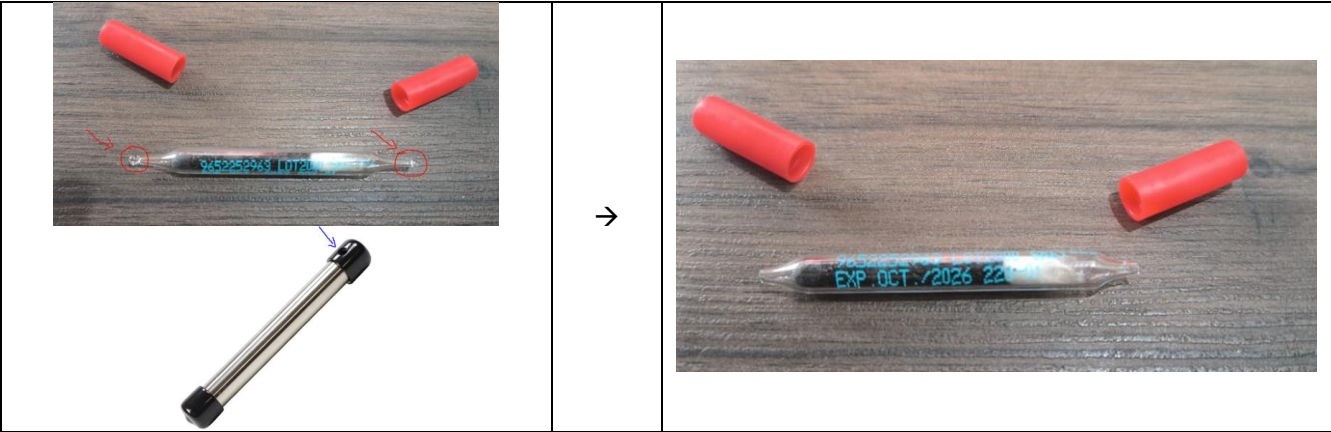
[interação] clique depois, arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 15

Agora o aluno deverá pegar outro elemento e arrastá-lo até as duas extremidades da amostra 2. (repetir o passo 2 com o novo amostrador)

Texto:
Rompa ambas as extremidades do tubo de vidro do amostrador que será usado na coleta utilizando o dispositivo de quebra. Depois, conecte o amostrador.



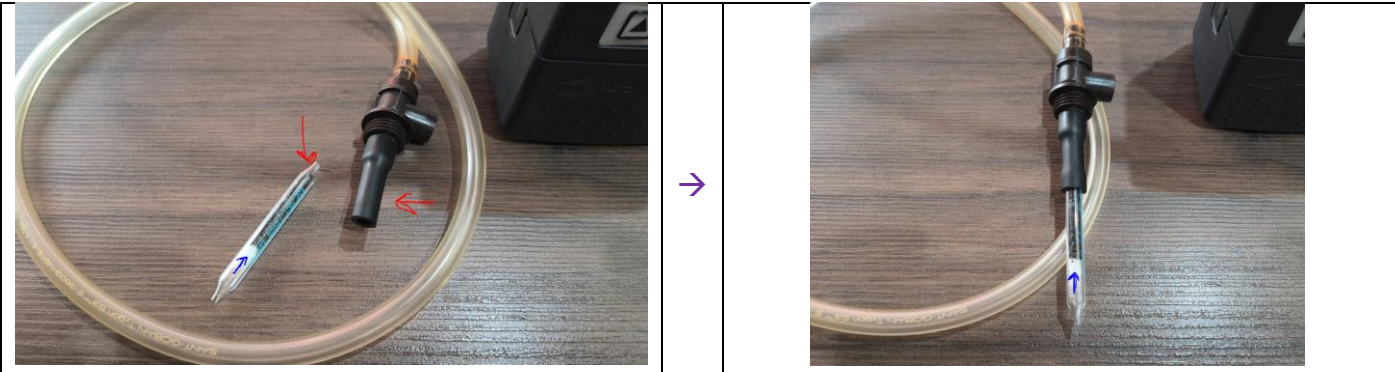
Aviso!
Se forem utilizados amostradores branco de campo, suas extremidades também deverão ser rompidas neste momento. Em seguida, tampe as extremidades e mantenha os amostradores em ambiente próximo ao ponto de coleta.

[background] ilustração/render
[render] tubo flexível x2, bomba de amostragem e amostra.
[modal de texto] instrução
[modal de texto] Aviso extra
[interação] clique depois, arrastar e solta
[botão] Avançar

Passo 16

O aluno agora deverá a amostra 2 e encaixá-la no cabo flexível com a orientação correta indicada pela seta.

Texto:
Conecte o amostrador representativo na outra extremidade do tubo. A seta desenhada no tubo amostrador deve ser conectada apontando na direção do fluxo de ar.



[background] ilustração/render
[render] tubo flexível, bomba de amostragem e amostra.
[modal de texto] instrução
[interação] arrastar e solta

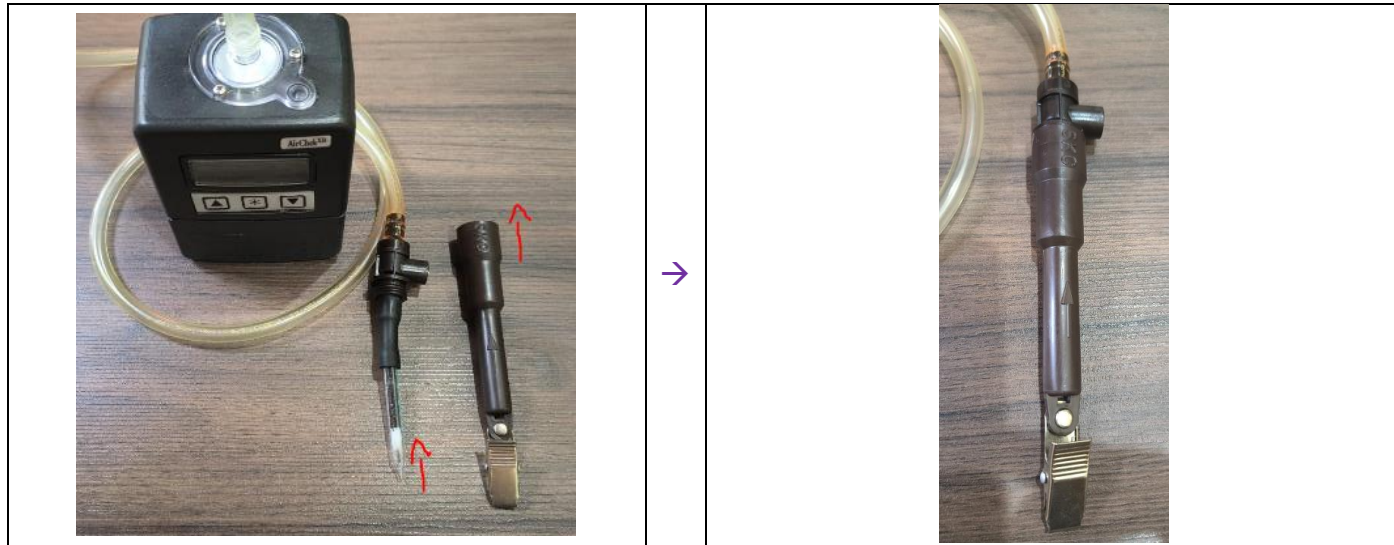
[botão] Avançar

Passo 17

O aluno seguirá fazendo conexões entre os tubos flexíveis/adaptadores e os aparelhos.

Texto:

Conecte a tampa do suporte sobre o amostrador.



Aviso!

Essa tampa de proteção protege o amostrador e o empregado. A tampa conta com um orifício para entrada de ar próximo à garra de fixação.

[background] ilustração/render

[render] tubo flexível x2, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[modal de texto] Aviso extra

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 18

Aqui será a primeira cena com interação mais completa. Onde o aluno terá de decidir onde colocar o aparelho junto ao colaborador.

Para isso vamos apresentar um personagem devidamente equipado com os EPIs prestes a realizar a atividade de aplicação de vedante em um ambiente relativo à atividade. Caracterização do personagem e do ambiente se encontra aqui: [Geral.docx](#)

Com o enunciado, mostraremos o personagem de pé próximo a janela a ter o vedante aplicado. O aluno será convidado a posicionar o aparelho e o mostrador corretamente no personagem. Ambos os itens estarão em cena e deverão ser arrastados para os locais sinalizados. Podemos colocar cores para indicar o aparelho e suas opções de locais.

Texto:

Fixe a bomba de amostragem na cintura do trabalhador e posicione o amostrador, especificamente o ponto de ingresso de ar, na zona respiratória do empregado.

As opções de posições para a bomba serão:

- Cintura;
- Bolso;
- Braço.

As opções de posições do amostrador serão:

- Cintura;

- Gola da camisa;
- Manga da camisa;

O tubo pode passar pela frente do empregado em um dos lados.



[background] ilustração/render do personagem e ambiente

[render] tubo flexível x2, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 19

Aqui vamos pedir para o aluno iniciar a rotina de medição conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Bomba de amostragem de ar.docx](#)

Nessa cena mostrar o trabalhador apenas na atividade de aplicação do silicone diretamente, ele pode se mover durante a aplicação.

Texto:

Na tela da bomba, inicie a operação.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[modal de texto] aviso extra

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 20

Aqui vamos pedir para o aluno olhar os valores na tela do aparelho e depois desligá-lo conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Termo higrô barômetro.docx](#)

Os valores na tela:

29.4°C

70.4%RH

1006.9hPa

Texto:

Ligue o termo-higro-barômetro, aguarde as leituras estabilizarem e meça a temperatura, a umidade relativa e a pressão atmosférica. Anote os valores e desligue o aparelho.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 21

Aqui fazer um fade in/fade out exemplificando que passou um minuto.

Texto:

Após 15 minutos...

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[botão] Avançar

Passo 22

Aqui vamos pedir para o aluno olhar os valores na tela do aparelho e depois desligá-lo conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Termo higro barômetro.docx](#)

Os valores na tela:

29.4°C

70.3%RH

1001.3hPa

Texto:

Ligue termo-higro-barômetro e aguarde as leituras estabilizarem. Depois meça a temperatura, a umidade relativa e a pressão atmosférica. Anote esses valores e desligue o aparelho.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 23

Vamos solicitar para o aluno remover os aparelhos do personagem e cenário ilustrados no passo 18. O aluno deverá retirar os aparelhos do personagem com um arrasta e solta.

Texto:

Agora que o tempo de avaliação foi concluído, retire o conjunto do empregado.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] arrasta e solta

[botão] Avançar

Passo 24

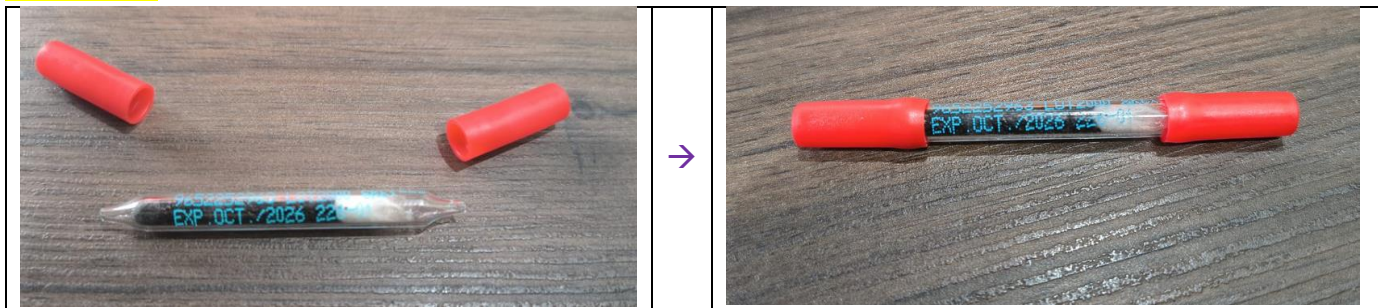
O aluno deverá interagir com os elementos, removendo a capa de proteção, extraíndo o amostrador 2, tapá-lo com as campas e levá-lo até a caixa de isopor. Tudo com interações de arrasta e solta. (semelhante as interações dos passos 1 e 2)

Texto:

Retire a capa de proteção; retire o amostrador de coleta, tampe-o e insira-o na caixa de isopor. Na caixa, há bolsas de gel congeladas para manter a amostra sob refrigeração.



O amostrador:



A bomba ficará assim:



[background] ilustração/render

[render] amostras e dispositivo de quebra

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar até os locais indicados

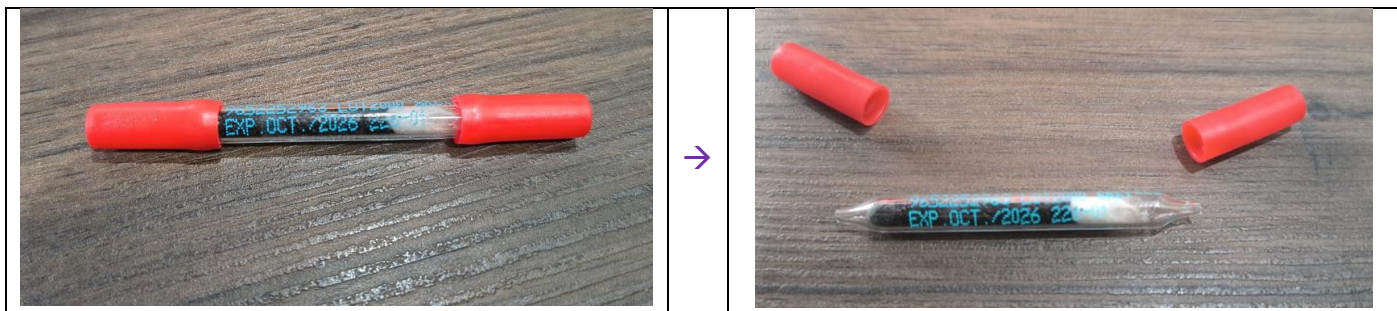
[botão] Avançar

Passo 25

O aluno deverá interagir com o amostrador 1, desta vez retirando as tampas de proteção previamente colocadas.

Texto:

Agora, retire novamente as tampas de proteção do amostrador representativo.



[background] ilustração/render

[render] amostras e dispositivo de quebra

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e soltar

[botão] Avançar

Passo 26

O aluno agora deverá a amostra 1 e encaixá-la no cabo flexível com a orientação correta indicada pela seta.

Texto:

Conecte o amostrador representativo na outra extremidade do tubo. A seta desenhada no tubo amostrador deve ser conectada apontando na direção do fluxo de ar.



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

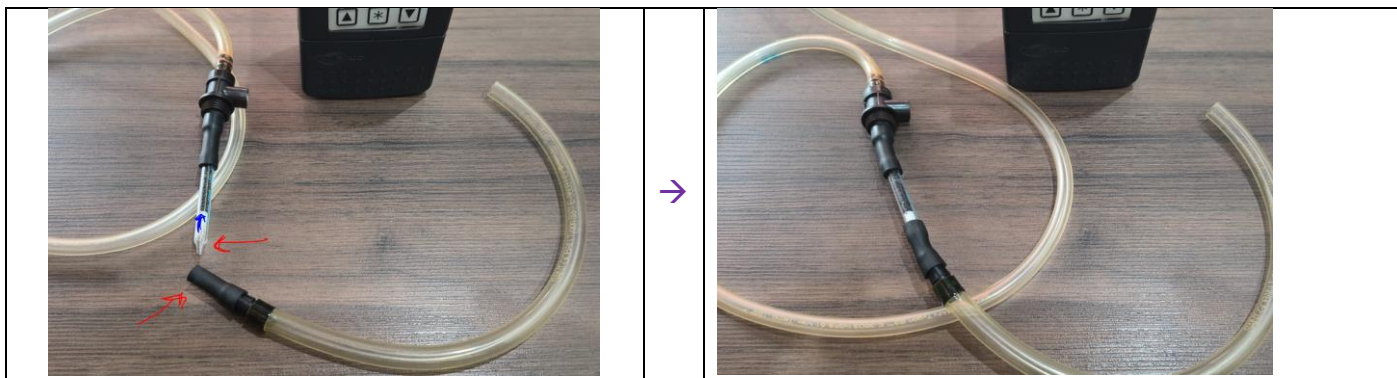
[botão] Avançar

Passo 27

O aluno seguirá fazendo conexões entre os tubos flexíveis/adaptadores, amostra 1 e os aparelhos.

Texto:

Conecte a outra extremidade do amostrador a outro tubo flexível na extremidade que contém o adaptador.



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível x2, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

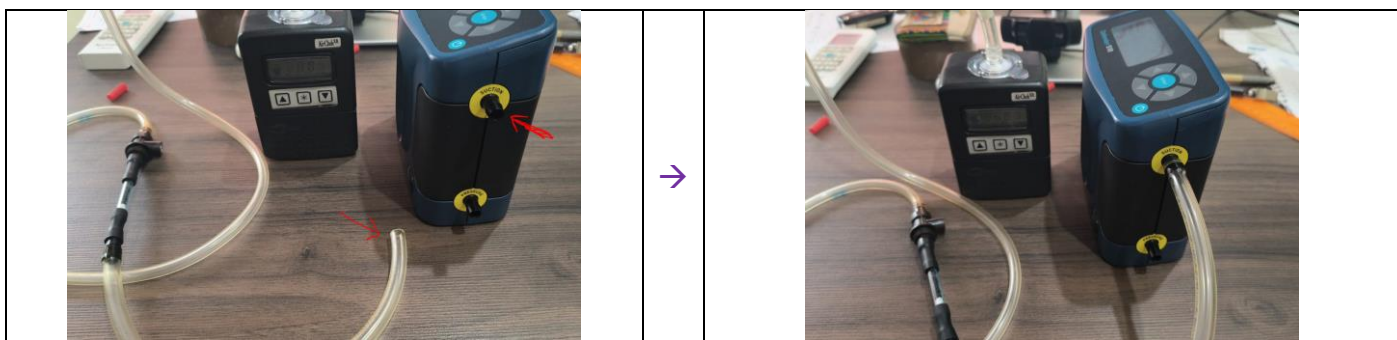
[botão] Avançar

Passo 28

Agora pela primeira vez o aluno verá mais de um aparelho em tela, contando com a bomba de amostragem e calibrador/aferidor de vazão.

Texto:

Conecte a extremidade do tubo à porta de sucção do calibrador de vazão.



A imagem final desse passo deve ser algo como:



[background] ilustração/render

[render] tubo flexível x2, amostra, bomba de amostragem e calibrador/aferidor de vazão.

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 29

Aqui vamos pedir para o aluno ligar o aparelho, navegar no menu MEDIR e iniciar a função SEQUENCIAL em uma simulação não guiada conforme informado no documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)

Texto:
Ligue o aferidor de vazão. Navegue até a função MEDIR e depois selecione a função SEQUENCIAL.

[background] ilustração/render
[render] aparelho
[modal de texto] instrução
[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho
[botão] Avançar

Passo 30

Aqui o aluno deverá operar a bomba apertando dois botões ao mesmo tempo. (para isso instruiria clicar e segurar por meio segundo uma tecla indicando que está aguardando outras para serem pressionadas "ao mesmo tempo")

Conforme o aluno fazer a ação, a tela do aparelho passará por alguns estágios indicados abaixo.

Texto:
Na tela da bomba, pressione duas vezes simultaneamente os botões  e .

Inicialmente a tela está assim: (ver rotina de tempo decorrido) 	Na primeiro clique ela ficará assim:  Em TIMED RUN REMAINING usar “Tempo restante” Em HOLD usar “Pausa” com texto piscante. Aqui, o tempo em tela deve ser de 15 min.	No segundo clique a bomba começa a operar  Mostre na primeira linha a frase “Operando Tempo restante” e na linha de baixo “min”. O valor do tempo eu direi qual será em cada opção. Aqui, o tempo em tela deve ser de 15 min.
--	--	--

Agora volte para a tela do aferidor e comece a mostrar a sequência de valores:

Novos valores nessa tabela:

Taxa de atualização dos valores em tela = 14 segundos			
Medição	Vazão	Média	Aviso ao aluno
1 de 10	0,1079	0,1079	
2 de 10	0,1052	0,1066	
3 de 10	0,0986	0,1039	
4 de 10	0,0989	0,1027	
5 de 10	0,1005	0,1022	
6 de 10	0,1009	0,1020	
7 de 10	0,0995	0,1016	
8 de 10	0,0981	0,1012	
9 de 10	0,1002	0,1011	
10 de 10	0,1069	0,1017	Essa é a vazão média final da bomba! A variação com relação à vazão inicial foi de +0,69%, o que está dentro da tolerância máxima de ±5%.

[background] ilustração/render
[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique e segura leve (registrar botão pressionado "ao mesmo tempo")

[botão] Avançar

Passo 31

Por fim uma mensagem final trará para o aluno o que deve fazer para finalizar o processo. Desta vez como são muitos passos juntos e principalmente contendo partes fora da simulação, como enviar planilhas, este processo será somente ilustrado.

O texto aparecerá sobre a ilustração em um modal, semelhante as telas iniciais.

Texto:

Desligue os equipamentos, desmonte o sistema de coleta, tampe o amostrador representativo e guarde-o. Anote todos os dados de coleta em uma planilha e envie esses dados e os amostradores ao laboratório de análises químicas para que ele indique a concentração da substância química. **ilustre o processo.**

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto introdutório

[botão] Avançar

Final

Agora voltando o background utilizado no início, vamos apresentar alguns textos para o aluno. Abaixo do texto teremos duas opções ao aluno, fechar o objeto e retornar ao menu principal com demais aparelhos e riscos, e um botão que o levará para o quiz no AVA.

Você chegou ao final da coleta da substância química vapores de acetato de n-butila. Agora, o laboratório analisará as amostras e enviará um documento com a concentração da substância na amostra.

Outros comentários:

1. Quando for necessário coletar mais de uma amostra, o processo descrito será o mesmo, mas é preciso repetir todos os passos para cada uma delas.
2. Converse com o laboratório de análises químicas sobre quais dos parâmetros (pressão atmosférica, umidade e temperatura ambiente) precisam ser coletados.
3. Converse com o laboratório de análises químicas sobre a necessidade de brancos de campo. No simulador, eles não foram utilizados.
4. Há uma variedade de métodos de coleta e amostradores, portanto nem todas as avaliações serão iguais a esta.
5. Sempre leia o manual dos equipamentos envolvidos. O simulador é focado na avaliação e não na configuração de equipamentos além do necessário.

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto

[botões] Voltar e Quiz